

# Artefactos colectivos del PC2

Comité de Arquitectura e Integración — Pacíficos Online

Fase de Elaboración: requerimientos del módulo y modelo canónico.

## 1. Glosario del dominio

| Término                      | Definición acordada propuesta                                                                                                                                                                         | Módulos que lo usan    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Comercio                     | Organización afiliada a Pacíficos Online que ofrece productos mediante la plataforma y mantiene información, catálogo, inventario y operaciones asociadas de forma independiente de otros comercios.  | M1, M2, M3, M4, M5, M7 |
| Comercio habilitado          | Establecimiento aprobado por la plataforma, sin sanciones ni suspensiones vigentes, que mantiene sus permisos activos para operar y mostrar su información, productos y servicios dentro del sistema. | M1, M2, M3, M4         |
| Micrositio                   | Espacio público correspondiente a un comercio dentro de Pacíficos Online, donde se presenta su identidad, información empresarial, elementos visuales, horarios, políticas y productos.               | M1, M2                 |
| Cliente / Persona compradora | Persona que utiliza Pacíficos Online para buscar productos, consultar comercios, gestionar un carrito, realizar una compra y dar seguimiento a sus pedidos.                                           | M1, M3, M5, M6         |
| Producto                     | Bien comercializable registrado por un comercio en el catálogo, identificado mediante información como nombre, descripción, precio, marca, categoría e identificadores.                               | M1, M3, M4, M5, M7     |
| Variación de producto        | Versión específica de un producto definida por atributos como talla, color o presentación y que puede tener identificación y existencias propias.                                                     | M1, M3, M4, M5         |
| SKU                          | Identificador utilizado para distinguir de manera única una referencia o variación de producto dentro del catálogo y relacionarla con inventario y pedidos.                                           | M3, M4, M5             |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Catálogo</b>                 | Conjunto estructurado de productos y variaciones pertenecientes a los comercios de la plataforma, con su información comercial y clasificación.                                                                                                               | M1, M2, M3, M4, M5 |
| <b>Categoría</b>                | Clasificación utilizada para organizar productos y facilitar su navegación, filtrado y búsqueda en la plataforma.                                                                                                                                             | M1, M3             |
| <b>Producto destacado</b>       | Producto marcado para recibir una presentación preferente dentro del portal público.                                                                                                                                                                          | M1, M3             |
| <b>Disponibilidad</b>           | Estado que indica si una variación de producto puede ser ofrecida actualmente para compra, considerando la información de catálogo y la existencia física reportada.                                                                                          | M1, M3, M4, M5     |
| <b>Existencia / Stock</b>       | Cantidad física disponible de una variación de producto para un comercio y, cuando corresponda, una ubicación determinada.                                                                                                                                    | M3, M4, M5         |
| <b>Inventario</b>               | Registro estructurado de las existencias disponibles y de los movimientos de productos o sus variaciones, pertenecientes a un comercio, organizados y controlados según su ubicación física o lógica dentro del sistema.                                      | M3, M4, M5, M7     |
| <b>Movimiento de inventario</b> | Registro de la operación que altera o documenta las existencias de un producto o sus variaciones, incluyendo entradas, salidas, transferencias o ajustes, con el fin de mantener actualizado y trazable el control del inventario.                            | M4, M7             |
| <b>Kardex</b>                   | Registro cronológico, detallado y trazable de todos los movimientos de inventario asociados a un producto o sus variaciones, que permite visualizar entradas, salidas, transferencias y ajustes, manteniendo actualizado el saldo y la historia de cada ítem. | M4, M7             |
| <b>Reserva de existencias</b>   | Asignación temporal y controlada de una cantidad disponible de inventario a una compra en proceso, destinada a garantizar la disponibilidad del producto y evitar que la misma unidad sea comprometida simultáneamente en otros pedidos.                      | M4, M5             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Carrito de compras</b>  | Contenedor virtual y temporal donde una persona compradora reúne productos o variaciones seleccionadas antes de confirmar la transacción, permitiéndole revisar, modificar o eliminar artículos y visualizar el total de la compra dentro de la plataforma.                                                                                | M1, M5, M6         |
| <b>Pedido</b>              | Registro formal generado al confirmar una compra, que consolida los productos seleccionados, los comercios involucrados, los montos y toda la información necesaria para gestionar su ciclo completo, desde la validación inicial hasta la entrega, cancelación o devolución.                                                              | M2, M4, M5, M6, M7 |
| <b>Subtotal del pedido</b> | Suma del precio unitario multiplicado por la cantidad de cada producto o variación incluidos en un pedido, calculada antes de aplicar conceptos adicionales como impuestos, costos de envío, comisiones u otros cargos asociados.                                                                                                          | M2, M5, M6, M7     |
| <b>Estado del pedido</b>   | Condición actual en la que se encuentra un pedido dentro de su ciclo de vida, registrada por la plataforma para reflejar su avance. Puede incluir etapas como confirmado, pagado, despachado, entregado, cancelado o devuelto, y sirve para dar trazabilidad y transparencia al proceso de compra.                                         | M5, M6, M7         |
| <b>Pedido pagado</b>       | Registro de compra cuyo pago ha sido confirmado de manera satisfactoria por la plataforma o el sistema de procesamiento de pagos.                                                                                                                                                                                                          | M5, M6, M7         |
| <b>Pedido despachado</b>   | Estado en el que la mercancía asociada a un pedido ha sido preparada, embalada y entregada al transportista o servicio de distribución, saliendo del control directo del comercio para continuar con el proceso de entrega hacia la persona compradora.                                                                                    | M4, M5, M7         |
| <b>Pago</b>                | Operación mediante la cual se cobra el monto total correspondiente a un pedido, utilizando uno de los medios de pago admitidos por la plataforma. Este monto incluye el valor de los productos o variaciones seleccionados, más los conceptos adicionales asociados como impuestos, costos de envío, comisiones u otros cargos aplicables. | M5, M6, M7         |
| <b>Pago confirmado</b>     | Estado en el que el pago asociado a un pedido ha sido validado exitosamente por el medio o pasarela correspondiente, garantizando                                                                                                                                                                                                          | M5, M6, M7         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                  | que el monto total —incluyendo productos, impuestos, costos de envío, comisiones u otros cargos aplicables— ha sido recibido y autorizado para continuar con el ciclo de gestión del pedido.                                                                                                                                |            |
| <b>Conciliación de pagos</b>     | Proceso sistemático de comparación y verificación entre los pagos registrados en la plataforma y los movimientos reportados por los medios o pasarelas de pago, con el fin de asegurar que cada transacción coincida en monto, fecha, referencia y estado, garantizando la exactitud contable y la trazabilidad financiera. | M6, M7     |
| <b>Factura electrónica</b>       | Documento fiscal digital generado a partir de una operación comercial, que cumple con los requisitos legales y técnicos establecidos para la facturación electrónica. Se representa en un formato estandarizado (por ejemplo, XML) y contiene los datos esenciales de la transacción.                                       | M5, M6, M7 |
| <b>Nota de crédito</b>           | Documento utilizado para disminuir o revertir total o parcialmente el importe previamente documentado en una factura.                                                                                                                                                                                                       | M5, M6, M7 |
| <b>Nota de débito</b>            | Documento fiscal utilizado para aumentar o ajustar el importe de una operación previamente facturada, ya sea por cargos adicionales, corrección de valores o aplicación de conceptos no incluidos en la factura original.                                                                                                   | M6, M7     |
| <b>Devolución</b>                | Proceso mediante el cual una persona compradora solicita retornar total o parcialmente los productos asociados a un pedido, ya sea por inconformidad, defectos, errores en el envío o cualquier otra causa admitida por la política de devoluciones del comercio.                                                           | M5, M6     |
| <b>Reembolso</b>                 | Devolución total o parcial del dinero previamente pagado por una persona compradora, realizada como consecuencia de una cancelación, devolución de productos u otra situación autorizada por la política del comercio o la normativa vigente.                                                                               | M5, M6, M7 |
| <b>Comisión de la plataforma</b> | Monto que <i>Pacíficos Online</i> cobra a un comercio por cada operación realizada en la plataforma, calculado según las condiciones comerciales previamente definidas para ese comercio.                                                                                                                                   | M2, M5, M7 |

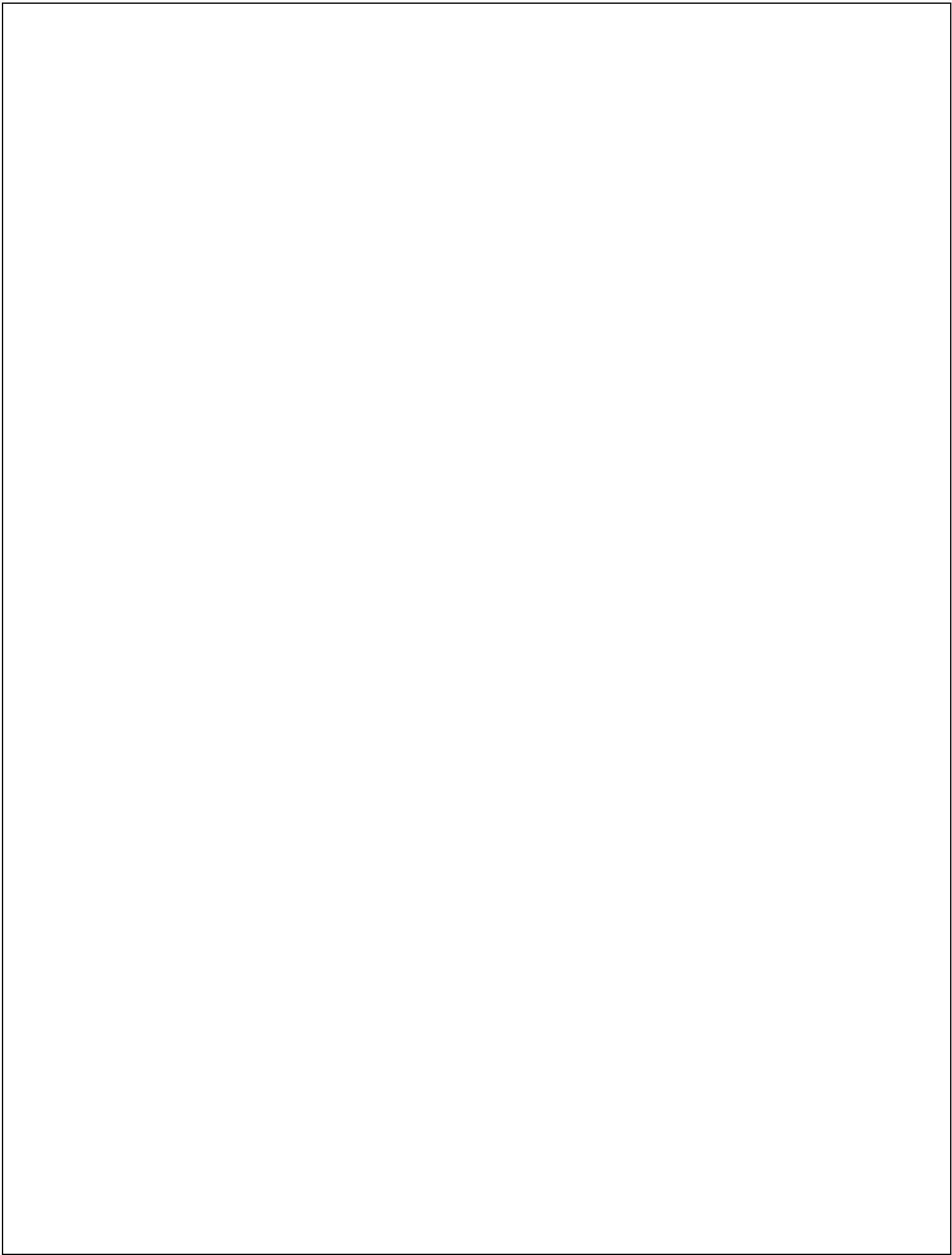
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Asiento contable</b>  | Registro formal de un hecho económico en el libro diario, mediante el uso de cuentas contables, que refleja sus efectos financieros en la contabilidad. Cada asiento consigna la fecha de la operación, las cuentas afectadas (débito y crédito), los montos correspondientes y una descripción que documenta la naturaleza de la transacción. | M4, M5, M6, M7 |
| <b>Asiento de venta</b>  | Asiento contable generado como consecuencia de una venta reconocida por la plataforma, en el cual se registran los efectos financieros de la operación.                                                                                                                                                                                        | M5, M7         |
| <b>Costo de ventas</b>   | Valor contable del inventario correspondiente a los productos vendidos, reconocido como gasto en el momento en que ocurre el hecho económico de la venta.                                                                                                                                                                                      | M4, M7         |
| <b>Plan de cuentas</b>   | Catálogo sistemático de cuentas contables, clasificadas y codificadas de manera uniforme, que sirve como guía para registrar los hechos económicos en la contabilidad.                                                                                                                                                                         | M2, M7         |
| <b>Centro de costo</b>   | Unidad organizativa utilizada para segmentar, clasificar y analizar ingresos, costos y resultados financieros dentro de una empresa.                                                                                                                                                                                                           | M2, M5, M7     |
| <b>Reporte gerencial</b> | Presentación estructurada de información agregada destinada a apoyar el análisis y la toma de decisiones administrativas o financieras.                                                                                                                                                                                                        | M2, M4, M7     |
| <b>Código de barras</b>  | Identificador numérico estandarizado, generado por un sistema externo de codificación, que permite escanear e identificar físicamente una variación de producto durante su recepción, almacenamiento o venta.                                                                                                                                  | M3, M4         |
| <b>Etiquetas</b>         | Palabras clave asignadas a un producto para facilitar su búsqueda, filtrado y clasificación dentro del portal, de forma independiente a su categoría.                                                                                                                                                                                          | M1, M3         |
| <b>Impuesto</b>          | Monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro tributo aplicable, calculado por la línea de variación de producto con la tarifa vigente (por ejemplo, 13 % o reducida) provista por el catálogo sobre el precio base, y totalizado por subpedido, según la decisión de                                                       | M3, M5, M6, M7 |

|                             |                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                             | la sección 3.3. Está incluido en el subtotal del subpedido y en la factura electrónica; los costos de envío están exentos de IVA.                                                                           |            |
| <b>Comercio destacado</b>   | Comercio marcado para recibir una presentación preferente dentro del portal público, de forma análoga a un producto destacado.                                                                              | M1, M2     |
| <b>Costo de envío</b>       | Monto cobrado al cliente por el transporte de los productos de un pedido, calculado por comercio según la decisión de la sección 3.2, y asumido por la persona compradora.                                  | M5, M6, M7 |
| <b>Cupón de descuento</b>   | Código o beneficio que reduce el monto de un pedido en un valor fijo o porcentual, aplicado antes de calcular el subtotal final.                                                                            | M5, M6, M7 |
| <b>Tarjeta de regalo</b>    | Instrumento con un saldo monetario propio que una persona compradora puede utilizar como medio de pago total o parcial de un pedido.                                                                        | M5, M6, M7 |
| <b>Pedido cancelado</b>     | Pedido cuyo proceso de compra fue interrumpido antes de completarse la entrega, lo que libera la reserva de existencias asociada y puede originar un reembolso si ya existía un pago confirmado.            | M4, M5, M6 |
| <b>Marca</b>                | Identificación comercial del fabricante o casa productora de un producto, utilizada para su clasificación y para filtrar la búsqueda en el portal.                                                          | M1, M3     |
| <b>Producto relacionado</b> | Producto vinculado a otro por similitud, complementariedad o pertenencia a una misma línea, mostrado como sugerencia adicional en el portal.                                                                | M1, M3     |
| <b>Comercio suspendido</b>  | Comercio al que se le retiró temporalmente la autorización para operar en la plataforma, lo que bloquea la generación de nuevos pedidos hacia él sin afectar los pedidos ya pagados antes de la suspensión. | M2, M5     |
| <b>Publicidad</b>           | Espacio o beneficio promocional que un comercio contrata dentro de la plataforma para incrementar su visibilidad, distinto de la comisión y de la membresía.                                                | M2, M7     |

|                          |                                                                                                                                                                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Tablero ejecutivo</b> | Panel visual que consolida indicadores clave del negocio —ventas, inventario, comisiones y resultados financieros— para apoyar la toma de decisiones gerenciales. | M2, M4, M5, M7 |
| <b>Membresía</b>         | Plan de suscripción o beneficio que un comercio contrata con la plataforma, distinto de la comisión cobrada por venta.                                            | M2, M7         |
| <b>Ficha de producto</b> | Página de detalle de un producto dentro del portal, donde se presenta su información, variaciones, imágenes y disponibilidad.                                     | M1, M3         |

## 2. Modelo canónico de datos compartidos

| Entidad                  | Módulo propietario | Atributos                                                                                                   | Nombre de tabla        |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Comercio                 | M2                 | <i>id_comercio, nombre_comercial, cedula_juridica, estado_comercio, porcentaje_comision, fecha_registro</i> | comercios              |
| Producto                 | M3                 | <i>id_producto, id_comercio, sku, nombre, descripcion, precio_base, estado_producto</i>                     | productos              |
| Cliente                  | M1                 | <i>id_cliente, nombre, apellidos, correo_electronico, telefono, direccion_envio</i>                         | clientes               |
| Pedido                   | M5                 | <i>id_pedido, id_cliente, fecha_creacion, monto_total, estado_pedido</i>                                    | pedidos                |
| Subpedido                | M5                 | <i>id_subpedido, id_pedido, id_comercio, subtotal, costo_envio, impuesto, estado_subpedido</i>              | pedidos_subpedidos     |
| Movimiento de inventario | M4                 | <i>id_movimiento, id_producto, id_comercio, tipo_movimiento, cantidad, fecha_movimiento</i>                 | movimientos_inventario |
| Variación                | M3                 | <i>id_variacion, id_producto, sku, precio, tarifa_impuesto, atributos (talla o color), estado,</i>          | variacion              |



### 3. Acta de decisión sobre ambigüedades de la sección 3.3

#### 3.1 Carrito unificado

Decisión: si 3 comercios van en un solo pedido, no significa que solo haya una factura, se genera un único pedido para brindar una experiencia de compra unificada, lo que se entiende como un solo pago, un solo seguimiento, en lugar de gestionar varias compras por separado. Además, que internamente, ese pedido se descompone en subpedidos por comercio, ya que la ley exige que cada comercio emita su propia factura electrónica y calcule su comisión de forma independiente.

#### 3.2 Costo de envío multicomercio

Decisión: El envío se cobra por comercio, se calcula sobre cada subpedido definido en la decisión 3.1. si el cliente decide compraren 3 comercios, tendrá 3 cargos de envío sumados en el total del carrito.

#### 3.3 Cálculo de impuesto

Decisión: Un comercio debe estar inscrito como contribuyente ante Hacienda como requisito para ser aprobado en la plataforma, no se tiene contemplado el caso de un comercio no inscrito en operación. El impuesto (IVA) se calcula por la línea de variación de producto aplicando la tarifa correspondiente, por ejemplo, 13% o reducida, provista por el Catálogo (M3) sobre el precio base. Los impuestos se totalizan por cada subpedido. Los costos de envío quedan exentos de IVA al ser servicio tercerizado independiente

#### 3.4 Pedidos en curso cuando comercio es suspendido

Decisión: Los pedidos ya pagados antes de una suspensión se completan con total normalidad, la suspensión solo bloquea la generación de nuevos pedidos hacia el comercio.

#### 3.5 Inventario por producto o por variación

Decisión: El inventario se maneja por variación de producto, no por producto genérico, cada variación ya sea una talla o color, tiene su propia existencia, SKU e identificación. Esto permite una mejor trazabilidad por variación, un ejemplo sería el saber que quedan 4 unidades talla L verde y 0 en talla M roja, lo cual es fundamental para el módulo de inventario y evitar algún tipo de sobre venta en el carrito. También, se refleja la variedad real de productos, como lo tendría un negocio físico.

## 4. Requerimientos no funcionales de la plataforma

| Atributo de calidad           | Requisito no funcional con métrica                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desempeño/Tiempo de respuesta | La búsqueda de productos en el portal publico devuelve la primera página de resultados en menos de 2 segundos en el percentil 95, con un catálogo de 50000 productos y 100 usuarios concurrentes.                                                                                                                         |
| Desempeño/Transacciones       | La confirmación e interacción sincrónica entre el módulo de Pedidos(M5) Y la pasarela de Pagos (M6) debe procesar y retornar la respuesta del cobro em un tiempo no mayor a 3 segundos en el percentil 95.                                                                                                                |
| Seguridad/ Aislamiento        | Ningún comercio puede acceder a datos de otro comercio; el aislamiento se verifica con una prueba automatizada por cada operación de consulta.                                                                                                                                                                            |
| Seguridad/ Datos Sensibles    | La plataforma no almacena datos sensibles de tarjetas (CVV, PAN completo); contraseñas y las llaves de API deben cifrarse en reposo mediante algoritmos estándar (AES-256/ Bcrypt).                                                                                                                                       |
| Usabilidad/ Adaptabilidad     | El portal opera en navegadores móviles desde 360 pixeles de ancho, sin desplazamiento horizontal en ninguna vista del flujo de compra y pago.                                                                                                                                                                             |
| Disponibilidad/ Consistencia  | La existencia disponible que muestra el portal no difiere de la real en más de 5 segundos, salvo durante la ventana de reserva.                                                                                                                                                                                           |
| Fiabilidad/ Constancia        | El módulo de pagos (M6) debe implementar un mecanismo que permita garantizar la constancia para que los reintentos de confirmación por fallos de red no dupliquen cobros, facturas ni asientos contables.                                                                                                                 |
| Auditabilidad                 | Toda operación sensible (aprobación o suspensión de comercio, cambio de precio, ajuste de inventario, confirmación de pago, reembolso, asiento manual) queda registrada en la bitácora con usuario, fecha, hora, acción, módulo y registro afectado. Se verifica con una prueba automatizada por cada operación sensible. |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 5. Matriz de dependencias entre módulos

| Módulo                                               | Necesita de (entrada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ofrece a (salida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frecuencia                                                                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M1: Portal público y búsqueda</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M2:</b> Información comercial pública (nombre, logo, banners, horarios, redes, políticas, estado activo).</li> <li>• <b>M3:</b> Catálogo de productos (nombre, precios, fotos, categorías, etiquetas, variaciones y destacados).</li> <li>• <b>M4:</b> Estado global de disponibilidad de stock (Disponible / Agotado) por producto y variación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M2:</b> Tráfico y navegación directa de compradores hacia los micrositios.</li> <li>• <b>M3:</b> Palabras clave más buscadas y métricas de productos con mayor interés.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En tiempo real (por cada búsqueda y consulta del usuario).                                        |
| <b>M2: Micrositios y administración de comercios</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Núcleo:</b> Autenticación, roles/permisos, bitácora de auditoría y aislamiento multiempresa (RN-12).</li> <li>• <b>M5:</b> Subtotales de pedidos completados por comercio para cálculo de comisiones.</li> <li>• <b>M7:</b> Reportes financieros de rentabilidad (P&amp;G), balance por comercio y desglose contable de cobros por servicio.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M1:</b> Datos comerciales y visuales de comercios habilitados.</li> <li>• <b>M3:</b> Identificador de comercios activos para vincular productos al catálogo.</li> <li>• <b>M4:</b> Catálogo de sedes físicas (tiendas/bodegas) habilitadas por comercio.</li> <li>• <b>M5:</b> Tarifas y políticas de costo de envío configuradas por el comercio.</li> <li>• <b>M7:</b> Datos maestros fiscales del comercio (cédula jurídica, régimen) y tasas de comisión pactadas.</li> </ul> | Por evento (altas/actualizaciones y confirmación de pedidos) y periódica (cálculo de comisiones). |
| <b>M3: Catálogo de productos</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M2:</b> Identificación y estado operativo del comercio propietario del producto.</li> <li>• <b>M1:</b> Términos de búsqueda más frecuentes para optimización de etiquetas.</li> <li>• <b>Núcleo:</b> Autenticación y aislamiento multiempresa (RN-12).</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M1:</b> Datos completos de productos, variaciones, precios, multimedia y destacados para búsqueda y navegación.</li> <li>• <b>M4:</b> Identificadores de productos, variaciones y códigos SKU para vinculación de existencias.</li> <li>• <b>M5:</b> Fichas de producto, precios vigentes y atributos para poblar el carrito.</li> </ul>                                                                                                                                          | En tiempo real y por cada consulta y actualización de catálogo.                                   |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M4: Inventario multiempresa</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M2:</b> Identificación del comercio y sedes físicas habilitadas.</li> <li>• <b>M3:</b> Identificadores de productos, variaciones y códigos SKU.</li> <li>• <b>M5:</b> Solicitudes de reserva temporal de stock durante checkout y eventos de confirmación/liberación (pago o cancelación).</li> <li>• <b>Núcleo:</b> Autenticación y aislamiento multiempresa (RN-12).</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M1:</b> Estado global de stock (Disponible / Agotado) para filtros y fichas.</li> <li>• <b>M5:</b> Consulta de existencias en tiempo real y confirmación de reserva temporal con ID de reserva.</li> <li>• <b>M7:</b> Movimientos de Kardex valorizado (con costo unitario de compra) para el asiento automático de costo de ventas.</li> </ul>                                                                                                                               | En tiempo real (reservas y validación en checkout) y por evento (entradas, salidas y ajustes).    |
| <b>M5: Carrito y gestión de pedidos</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M3:</b> Información de productos, precios y variaciones vigentes.</li> <li>• <b>M4:</b> Consulta y reserva temporal de stock con vencimiento.</li> <li>• <b>M2:</b> Tarifas de envío por comercio para cálculo del flete.</li> <li>• <b>M6:</b> Confirmación de pago exitoso o rechazado y resultado de reembolsos.</li> <li>• <b>Núcleo:</b> Autenticación y aislamiento multiempresa (RN-12).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M4:</b> Eventos de confirmación definitiva o liberación de reservas de stock.</li> <li>• <b>M6:</b> Datos del pedido a cobrar (monto total unificado, desglose por comercio, impuestos, envío y cliente) y evento de pedido confirmado.</li> <li>• <b>M7:</b> Evento de pedido despachado/entregado con montos para asiento de ventas y costo de ventas.</li> <li>• <b>M2:</b> Subtotal del pedido correspondiente a cada comercio para liquidación de comisiones.</li> </ul> | En tiempo real (interacción del comprador) y por evento (cambios de estado del ciclo del pedido). |
| <b>M6: Pagos y facturación electrónica</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M5:</b> Desglose del pedido a cobrar, evento de pedido confirmado y solicitudes de reembolso por cancelación.</li> <li>• <b>Pasarelas externas:</b> Respuestas de confirmación de cobro (tarjetas, PayPal, SINPE).</li> <li>• <b>M7:</b> Confirmación de registro contable en libros y cuentas por pagar a pasarelas.</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M5:</b> Notificación de pago confirmado (evento PagoConfirmado) para que cambie el estado del pedido a "Pagado".</li> <li>• <b>M7:</b> Generación y entrega del documento de Factura Electrónica en formato XML (por cada subpedido/comercio) tras la confirmación exitosa del pago.</li> <li>• <b>Cliente/Comercio:</b> Comprobante factura electrónica autorizada por Hacienda.</li> </ul>                                                                                  | En tiempo real (por transacción de pago) y periódica/lote (conciliación de pasarelas).            |
| <b>M7: ERP contable y</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M5:</b> Evento de pedido despachado/entregado con montos de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M2:</b> Tablero de rentabilidad por comercio (Estado de Resultados P&amp;G, Balance) y desglose de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Periódica (cierres contables, conciliaciones y                                                    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>reportes gerenciales</b> | <p>venta y consulta de pedidos para auditoría.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M6:</b> Documentos XML de facturas electrónicas, notas de crédito y evento PagoConfirmado emitidos por M6 para la generación de asientos contables y control de IVA.</li><li>• <b>M4:</b> Datos de Kardex valorizado (costo de adquisición) de los productos vendidos.</li><li>• <b>M2:</b> Datos fiscales del comercio y configuración de comisiones de la plataforma.</li><li>• <b>Núcleo:</b> Autenticación, roles y bitácora de auditoría.</li></ul> | <p>costos, comisiones para facturación de servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M5:</b> Servicio de consulta de estado contable del pedido.</li><li>• <b>M6:</b> Confirmación de asiento de conciliación y control de cuentas por pagar a pasarelas.</li><li>• <b>Administración General:</b> Tablero financiero consolidado, Libro Diario y Libro Mayor.</li></ul> | <p>liquidaciones) y por evento (asientos automáticos generados por ventas y pagos).</p> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Catálogo de eventos del negocio

| Módulo | Evento publicado    | Consumidor(es) | Acción en consumidor                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2     | ComercioAprobado    | M1, M3, M4     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El M1 publica el comercio y su micrositio en el portal.</li> <li>M3 habilita el alta de productos para ese comercio.</li> <li>M4 habilita sus sedes para registrar existencias.</li> </ul>                                         |
| M2     | ComercioSuspendido  | M1, M3, M5     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El M1 retira el micrositio de circulación.</li> <li>M3 bloquea nuevas publicaciones de producto.</li> <li>M5 bloquea la generación de pedidos nuevos hacia ese comercio, los ya pagados se completan con normalidad.</li> </ul>    |
| M3     | ProductoPublicado   | M1, M4         | <ul style="list-style-type: none"> <li>El M1 indiza el producto para búsqueda y catálogo del portal.</li> <li>M4 crea el registro de existencia inicial para la variación.</li> </ul>                                                                                     |
| M4     | ExistenciaReservada | M5             | <ul style="list-style-type: none"> <li>El M5 confirma la reserva temporal en el carrito y habilita continuar al pago.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| M4     | ExistenciaAgotada   | M1, M3         | <ul style="list-style-type: none"> <li>El M1 marca el producto/variación como agotado en el portal.</li> <li>M3 actualiza el estado de disponibilidad en la ficha del producto.</li> </ul>                                                                                |
| M5     | PedidoConfirmado    | M4, M6, M2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El M4 convierte la reserva temporal en reserva definitiva.</li> <li>M6 recibe el desglose del pedido para iniciar el cobro.</li> <li>M2 registra el subtotal preliminar por comercio.</li> </ul>                                   |
| M6     | PagoConfirmado      | M5, M6, M7     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El M5 cambia el estado del pedido a "Pagado".</li> <li>M6 inicia la generación de la factura electrónica.</li> <li>M7 registra el evento para el asiento contable y la conciliación de cuentas por pagar a la pasarela.</li> </ul> |

|    |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M5 | PedidoDespachado        | M4, M7, M2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El M4 convierte la reserva en salida definitiva de inventario y actualiza el kardex.</li> <li>• M7 genera el asiento de venta y el de costo de ventas.</li> <li>• M2 calcula y registra la comisión de la plataforma sobre el subtotal del pedido.</li> </ul> |
| M6 | ReembolsoProcesado      | M5, M7     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• M5 actualiza el estado del pedido a cancelado/devuelto.</li> <li>• M6 genera la nota de crédito (documento fiscal)</li> <li>• M7 consume el evento para registrar el asiento contable de reversión en sus libros.</li> </ul>                                  |
| M7 | CierreContableRealizado | M2         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El M2 actualiza el tablero de rentabilidad por comercio con el resultado del periodo cerrado.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| M6 | PagoRechazado           | M5, M4     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• M5: Cambia el estado del Pedido y de los Subpedidos a "Cancelado por pago fallido".</li> <li>• M4: Libera inmediatamente las unidades que estaban en reserva temporal para que vuelvan a estar disponibles en el catálogo.</li> </ul>                         |
| M5 | PedidoCancelado         | M4, M6     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• M4: Libera la reserva de stock (o registra el reingreso al kardex si ya estaba listo para despacho).</li> <li>• M6: Inicia el protocolo de reembolso al cliente si el cobro ya había sido procesado.</li> </ul>                                               |

## 7. Frontend acordado y nombres de tabla reservados

### 7.1 Stack de frontend elegido

**Opción seleccionada:** Inertia con React + Tailwind CSS

El Comité de Arquitectura e Integración fundamenta la selección de React + Tailwind CSS en cinco criterios estratégicos alineados con los requisitos de Pacíficos Online:

1. Escalabilidad a 100+ usuarios concurrentes: Se utilizará la arquitectura arquitectura client-side reactiva, capacidad que React proporciona de forma nativa.
2. Integración modular de los 7 módulos independientes: Utilizando API REST stateless, permite que M1-M7 operen de forma desacoplada sin competencia de recursos.
3. Interfaz de alta disposición: (búsqueda < 2 segundos en percentil 95) se logra mediante búsqueda client-side con debouncing, donde React cache local y renderizado eficiente garantizan transiciones suaves sin recargas.
4. Mantenibilidad a largo plazo: se asegura mediante componentes React que siguen patrones internacionales, facilitando que cualquier desarrollador frontend entienda y mantenga el código
5. deployment modular: con frontend separado del backend stateless permite escalar cada componente según demanda específica

### 7.2 Registro de nombres de tabla reservados [preliminares]

**M1 — Portal Público:**

| Nombre                  | Propósito                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Búsquedas_usuario       | Historial de búsquedas realizadas                 |
| Categoría_portal        | Categorías mostradas en portal                    |
| filtros_aplicados       | Filtros usados en búsquedas                       |
| productos_destacados    | Productos en portada/promoción                    |
| calificaciones_producto | Reviews de clientes por productos                 |
| comentarios_producto    | Comentarios en fichas de producto                 |
| clientes                | Contiene información del usuario con rol cliente. |

**M2 — Micrositios y Comercios:**

| Nombre                | Propósito                             |
|-----------------------|---------------------------------------|
| comercios             | Datos base del comercio               |
| micrositios           | Página web personalizada del comercio |
| banners_comercio      | Imágenes promocionales del comercio   |
| horarios_comercio     | Horarios de atención                  |
| contacto_comercio     | Teléfonos, emails, redes sociales     |
| politicas_comercio    | Políticas                             |
| comisiones_comercio   | Tarifa de comisión                    |
| suspensiones_comercio | Historial de suspensiones             |

**M3 — Catálogo de Productos**

| Nombre                    | Propósito                          |
|---------------------------|------------------------------------|
| productos                 | Producto base                      |
| variaciones               | Versiones del producto             |
| imagenes_producto         | Fotos de producto/variación        |
| Categorías                | Categorías de clasificación        |
| subcategorías             | Subcategorías dentro de categorías |
| atributos_variacion       | Definición de atributos            |
| etiquetas_producto        | Tags de búsqueda                   |
| especificaciones_tecnicas | Detalles técnicos del producto     |
| videos_producto           | Videos demostrativos               |

**M4 — Inventario**

| Nombre                 | Propósito                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| existencias            | Stock actual por variación                            |
| movimientos_inventario | Registro histórico de cambios (entrada/salida/ajuste) |
| kardex_inventario      | Kardex contable                                       |

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| reservas           | Bloqueos temporales tras confirmación de pedido |
| ajustes_inventario | Ajustes manuales                                |

#### M5 — Carrito y Pedidos

| Nombre               | Propósito                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| pedidos_carritos     | Carrito temporal del cliente                               |
| items_carrito        | Productos en carrito                                       |
| pedidos_maestros     | Pedido confirmado                                          |
| pedidos_lineas       | Desglose de productos por subpedido                        |
| estados_pedido       | Información de pedido                                      |
| notas_cliente_pedido | Notas especiales del cliente                               |
| recibos_cliente      | Comprobante de venta temporal                              |
| cancelaciones_pedido | Registro de pedidos cancelados                             |
| pedidos_subpedidos   | Desglose del pedido maestro por cada comercio involucrado. |

#### M6 — Pagos y Facturación

| Nombre                | Propósito                   |
|-----------------------|-----------------------------|
| pagos                 | Transacción de pago         |
| medios_pago           | Registro de método usado    |
| comprobantes_pago     | PDF/XML de factura generado |
| Facturas_electronicas |                             |
| notas_credito         |                             |
| notas_debito          |                             |
| notificaciones_pago   |                             |

#### M7 — ERP Contable

| Nombre               | Propósito                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| cuentas_contables    | Plan de cuentas (activo, pasivo, ingreso, egreso) |
| reportes_financieros | Balance, estado de resultados                     |
| diario_contable      | Diario de operaciones                             |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| impuestos_por_pagar  | Cálculo de IVA, otros impuestos     |
| costos_venta         | Costo de venta por producto vendido |
| gastos_operacionales | Gastos de plataforma                |
| comisiones_pagar     | Comisiones pendientes a comercios   |